

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
21. Februar 2019 (21.02.2019)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2019/034785 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

A01N 1/00 (2006.01) H04L 29/06 (2006.01)
H04W 4/02 (2018.01) G05B 19/418 (2006.01)

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI,
SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2018/072351

(22) Internationales Anmeldedatum:

17. August 2018 (17.08.2018)

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

17186861.5 18. August 2017 (18.08.2017) EP

(71) Anmelder: **BASF SE** [DE/DE]; Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(72) Erfinder: **HOFFMANN, Holger**; Elisabeth-Selbert-Stra-
ße 4a, 40764 Langenfeld (DE). **KIEPE, Bjoern**; Elisa-
beth-Selbert-Straße 4a, 40764 Langenfeld (DE). **ZHAO,**
Gang; Elisabeth-Selbert-Straße 4a, 40764 Langenfeld
(DE). **DAVIES, Peter**; Cornell University, Plant Science
Building, Ithaca, NY 14853-5908, New York (US). **ROSS-**
LENBROICH, Hans-Juergen; Kaiser-Wilhelm-Allee 1,
51368 Leverkusen (DE). **SCHMEER, Hubert**; Elisa-
beth-Selbert-Straße 4a, 40764 Langenfeld (DE).

(74) Anwalt: **BASF IP ASSOCIATION**; BASF SE, G-FLP -
C006, 67056 Ludwigshafen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN,
KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,
NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,

(54) Title: USE OF DATA FROM FIELD TRIALS IN CROP PROTECTION FOR CALIBRATING AND OPTIMISING PREDIC-
TION MODELS

(54) Bezeichnung: NUTZUNG VON DATEN AUS FELDVERSUCHEN IM PFLANZENSCHUTZ ZUR KALIBRIERUNG UND
OPTIMIERUNG VON VORHERSAGEMODELLEN

(57) Abstract: The invention relates to the control of harmful organisms that can appear when cultivated plants are grown. The subject
matter of the present invention comprises a method, computer system and a computer program product, which make data acquired in
field trials available for the calibration and optimisation of prediction models for the infestation of plants with harmful organisms, and
therefore permit the development of improved models.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung befasst sich mit der Bekämpfung von Schadorganismen, die beim Anbau von
Kulturpflanzen auftreten können. Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind ein Verfahren, ein Computersystem und ein Computer-
programmprodukt, die Daten, die in Feldversuchen gewonnen werden, der Kalibrierung und Optimierung von Vorhersagemodellen für
den Befall von Pflanzen mit Schadorganismen zugänglich machen und so die Entwicklung verbesserter Modelle erlauben.



WO 2019/034785 A1

Nutzung von Daten aus Feldversuchen im Pflanzenschutz zur Kalibrierung und Optimierung von Vorhersagemodellen

Die vorliegende Erfindung befasst sich mit der Bekämpfung von Schadorganismen, die beim Anbau von Kulturpflanzen auftreten können. Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Verfahren zum gezielten Erfassen von Feldinformationen und Verfahren zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen. Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind zudem ein Computersystem und ein Computerprogrammprodukt, die Daten, die in Feldversuchen gewonnen werden, der Kalibrierung und Optimierung von Vorhersagemodellen für den Befall von Feldern, Feldzonen oder Einzelpflanzen mit Schadorganismen zugänglich machen und so die Entwicklung verbesserter Modelle erlauben.

Um auf einen Befall von Kulturpflanzen mit Schadorganismen vorbereitet zu sein, können Vorhersagemodelle eingesetzt werden, die anhand von Daten und Modellen die Ausbreitung von Schadorganismen vorhersagen. Dabei kann es sich sowohl um Modelle für den Befall mit Krankheiten, Insektenbefall oder auch Verunkrautung handeln.

Das Prognosewerkzeug "expert" (<http://www.digitalfarming.bayer.com/bdf-timing.html>) verwendet beispielsweise Daten zur Kultur (Entwicklungsstadium, Wachstumsbedingungen, Pflanzenschutzmaßnahmen), zur Witterung (Temperatur, Sonnenscheindauer, Windgeschwindigkeit, Niederschlag) sowie zu Schädlingen / Krankheiten (ökonomische Grenzwerte, Schädlings-/Krankheitsdruck). Mit Hilfe dieser Daten wird ein feldspezifisches Befalls-Risiko abgeschätzt und eine Empfehlung zu Behandlungszeitpunkt, Pflanzenschutzmittel sowie eine Bewertung vergangener Pflanzenschutzmaßnahmen erstellt.

Für den Landwirt ist der Informationsabruf sehr einfach. Er gibt seine Postleitzahl und seine Kultur ein (z.B. Weizen, Gerste, Raps oder Kartoffeln) und das System zeigt ihm an, an welchen Tagen das Infektionsrisiko am höchsten ist und günstige oder gar optimale Behandlungsbedingungen herrschen. Auf einen Blick kann er auch abschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Infektion ist.

Die Anbieter solcher Prognosewerkzeuge entwickeln ihre Produkte stetig weiter, um auf der einen Seite mehr und mehr Schadorganismen und Kulturpflanzen abzudecken und um auf der anderen Seite die Genauigkeit der Vorhersagen und ihre Reichweite in die Zukunft zu erhöhen.

Für die Weiterentwicklung sind Daten, die möglichst unter realen Bedingungen erzeugt worden sind, essenziell.

Die technische Aufgabe, die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegt, bestand darin, qualitativ hochwertige Daten zur Weiterentwicklung, Optimierung und/oder Kalibrierung von Prognosewerkzeugen einfach und effizient verfügbar zu machen. Insbesondere soll das Erfassen der

Daten gezielt und damit angepasst auf die Weiterentwicklung, Optimierung und/oder Kalibrierung von Prognosewerkzeugen erfolgen.

Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen finden sich in den abhängigen Ansprüchen und in der nachfolgenden Beschreibung.

Ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren vorzugsweise zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen, umfassend die Schritte

- 10 - gegebenenfalls Bereitstellen einer Applikation für ein mobiles Computersystem für eine Mehrzahl von Nutzern, die an einem oder mehreren Feldversuchen für Pflanzenschutzmittel beteiligt sind,
- Aufsuchen von Referenz- oder Versuchsfeldern durch die Nutzer und vorzugsweise zum Erfassen von Feldinformationen,
- 15 - Übermitteln von Feldinformationen über die Referenz- oder Versuchsfelder, über auf den Referenz- oder Versuchsfeldern angebaute Kulturpflanzen und gegebenenfalls vorhandene Schadorganismen durch die Nutzer mit Hilfe der Applikation an einen Anbieter, vorzugsweise an einen Server eines Anbieters, von Vorhersagen für den Befall von Kulturpflanzen mit Schadorganismen auf Basis von Vorhersagemodellen,
- 20 - Verknüpfen der übermittelten Feldinformationen mit weiteren Daten, insbesondere Wetterdaten durch den Anbieter, vorzugsweise auf dem Server durch den Anbieter,
- Kalibrieren und/oder Optimieren der Vorhersagemodelle auf Basis der übermittelten Feldinformationen und zur Verknüpfung verwendeten weiteren Daten durch den Anbieter,
- 25 - optional Übermitteln optimierter Vorhersagen, vorzugsweise basierend auf dem optimierten und/oder kalibrierten Vorhersagemodell, von dem Anbieter, vorzugsweise von dem Server des Anbieters, an seine Kunden, vorzugsweise an mobile Computersysteme seiner Kunden.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein System vorzugsweise zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen umfassend

- 30 ein mobiles Computersystem vorzugsweise zum Erfassen von Feldinformationen mittels einer ersten Applikation, und
- einen Server vorzugsweise zum Bereitstellen von Vorhersagemodellen oder von Vorhersagen von Feldbedingungen oder zur Empfehlung von landwirtschaftlichen Maßnahmen,
- 35 wobei das mobile Computersystem so konfiguriert ist, dass es einen Nutzer des Computersystems dabei unterstützt, folgende Feldinformationen zu sammeln oder zu erfassen:

- Standort oder Geokoordinaten eines Referenz- oder Versuchsfeldes
- auf dem Referenz- oder Versuchsfeld angebaute Kulturpflanzen
- 40 - Art und Ausmaße von bei den Kulturpflanzen auftretenden Schadorganismen zu einem Zeitpunkt oder zu einem oder mehreren definierten Wachstumsstadien der Kulturpflanze oder des Schaderregers in der Anbauperiode, wobei das mobile Computersystem so kon-

figuriert ist, dass es die gesammelten oder erfassten Feldinformationen an den Server übermittelt werden,

wobei der Server so konfiguriert ist, dass er die übermittelten Feldinformationen mit weiteren Daten, insbesondere Wetterdaten verknüpft werden.

5

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Computerprogrammprodukt umfassend einen computerlesbaren Datenträger und Programmcode oder eine erste Applikation, der oder die auf dem Datenträger gespeichert ist, und der beim Ausführen auf einem mobilen Computersystem das mobile Computersystem dazu veranlasst, die folgenden Schritte auszuführen:

10 Ermitteln oder Erfassen von Feldinformationen über

- den Standort oder Geokoordinaten eines Referenz- oder Versuchsfeldes
- auf dem Referenz- oder Versuchsfeld angebaute Kulturpflanzen
- den Befall der Kulturpflanzen mit einem Schadorganismus zu einem Zeitpunkt oder zu einem oder mehreren definierten Wachstumsstadien der Kulturpflanze oder des Schaderregers in der Anbauperiode,
- Übertragen der Feldinformationen auf einen Server vorzugsweise zum Bereitstellen von Vorhersagemodellen oder von Vorhersagen von Feldbedingungen oder zur Empfehlung von landwirtschaftlichen Maßnahmen.

15

20 Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft ein Verfahren zum gezielten Erfassen von Feldinformationen mit Hilfe eines mobilen Computersystems umfassend die Schritte:

- a) Empfangen oder Bereitstellen mindestens eines Beobachtungspunktes und mindestens eines Informationsprotokolls, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist,
- b) Aktivieren einer gezielten Datenerfassung auf Basis des Informationsprotokolls,
- c) Empfangen von Feldinformationen auf Basis der gezielten Datenerfassung gemäß des Informationsprotokolls,
- d) Übermitteln oder Bereitstellen der empfangenen Feldinformationen an einen Server (12).

25

30 Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen, umfassend die Schritte:

- a) Empfangen oder Bereitstellen einer Feldinformation, die gezielt anhand eines Beobachtungspunktes und eines Informationsprotokolls, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, erfasst wurde,
- b) Bereitstellen eines Ergebnisses oder einer Vorhersage eines Vorhersagemodells basierend auf dem Beobachtungspunkt,
- c) Bestimmen einer Differenz zwischen der Feldinformation, die dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, und dem Ergebnis oder der Vorhersage des Vorhersagemodells basierend auf dem Beobachtungspunkt,

35

40

- d) Generieren mindestens eines weiteren Beobachtungspunkts und eines Informationsprotokolls, das dem weiteren Beobachtungspunkt zugeordnet ist, wenn die Differenz einen Schwellenwert überschreitet,
- e) Übermitteln oder Bereitstellen des mindestens einen weiteren Beobachtungspunkts und des Informationsprotokolls, das dem weiteren Beobachtungspunkt zugeordnet ist, an mindestens ein mobiles Computersystem.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen, umfassend die Schritte:

- a) Empfangen oder Bereitstellen von Feldinformationen,
- b) Bestimmen einer Datendichte der Feldinformationen für mehrere Klassen von Feldinformationen,
- c) Generieren mindestens eines Beobachtungspunkts und eines Informationsprotokolls, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, für die Klasse von Feldinformationen, für die die Datendichte einen Schwellenwert unterschreitet,
- d) Übermitteln oder Bereitstellen des mindestens einen Beobachtungspunktes und des Informationsprotokolls, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, an mindestens ein mobiles Computersystem.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Generieren einer Vorhersage von Feldinformationen, Feldbedingungen oder zur Empfehlung von landwirtschaftlichen Maßnahmen, insbesondere zum Generieren einer Vorhersage eines Befalls von Kulturpflanzen mit Schadorganismen oder zum Generieren einer landwirtschaftlichen Maßnahme umfassend ein Applizieren von Pflanzenschutzmitteln vorzugsweise basierend auf einem Pflanzenschutzmittelbedarf, einer Applikationszeit des Pflanzenschutzmittels oder einer Applikationsmenge des Pflanzenschutzmittels, das Verfahren umfassend die Schritte:

- a) Erfassen von Feldinformationen gemäß eines der hierin beschriebenen Verfahren, wobei die Feldinformationen gezielt oder ungezielt erfasst werden, und das optional, für den Fall einer gezielten oder ungezielten Erfassung, Vorhersagemodelle gemäß eines der hierin beschriebenen Verfahren optimiert und/oder kalibriert, gefolgt von einem gezielten Erfassen von Feldinformationen gemäß eines der hierin beschriebenen Verfahren
- b) Aktualisieren des Vorhersagemodelles basierend auf den erfassten Feldinformationen, wobei das Vorhersagemodell in regelmäßigen oder unregelmäßigen Zeitabständen, insbesondere während einer Anbauperiode, auf Basis der erfassten Feldinformationen aktualisiert wird,
- c) Generieren einer Vorhersage auf Basis des aktualisierten Vorhersagemodells.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Computerprogramm oder eine Applikation mit Instruktionen, die, wenn sie auf einem oder mehreren Computer(n), insbesondere einem dezentralen Computersystem mit einem oder mehreren mobilen Computersystem(en) und/oder

5 einem Server, ausgeführt werden, die hier beschriebenen Verfahren ausführen. Weiterer Gegenstand ist ein Computerprogrammprodukt mit Instruktionen, die auf einem maschinenlesbaren Träger gespeichert sind, wobei die hier beschriebenen Verfahren ausgeführt werden, wenn die Instruktionen auf einem oder mehreren Computer(n), insbesondere einem dezentralen Computersystem mit einem oder mehreren mobilen Computersystem(en) und/oder einem Server, ausgeführt werden.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft ein mobiles Computersystem zum gezielten Erfassen von Feldinformationen umfassend:

- 10 a) eine Schnittstelle, die konfiguriert ist, mindestens einen Beobachtungspunkt und mindestens ein Informationsprotokoll, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, bereitzustellen oder zu empfangen,
- b) ein Aktivierungsmodul, das konfiguriert ist, eine gezielte Datenerfassung auf Basis des Informationsprotokolls zu aktivieren,
- 15 c) ein Erfassungsmodul, das konfiguriert ist, Feldinformationen auf Basis der gezielten Datenerfassung gemäß des Informationsprotokolls zu erfassen,
- d) eine weitere Schnittstelle, die konfiguriert ist, die empfangenen Feldinformationen an einen Server zu übermitteln oder bereitzustellen.

20 Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft ein System, insbesondere einen Server, zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen, umfassend:

- 25 a) eine Schnittstelle, die konfiguriert ist, eine Feldinformation bereitzustellen oder zu empfangen, die gezielt anhand eines Beobachtungspunktes und eines Informationsprotokolls, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, erfasst wurden,
- b) ein Vorhersagemodul, das konfiguriert ist, ein Ergebnis eines Vorhersagemodells basierend auf dem Beobachtungspunkt bereitzustellen,
- c) ein Verifizierungsmodul, das konfiguriert ist, eine Differenz zwischen der Feldinformation, die dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, und dem Ergebnis oder der Vorhersage des Vorhersagemodells basierend auf dem Beobachtungspunkt zu bestimmen,
- 30 d) ein Generierungsmodul, das konfiguriert ist, mindestens einen weiteren Beobachtungspunkt und dem Informationsprotokoll, das dem weiteren Beobachtungspunkt zugeordnet ist, zu generieren, wenn die Differenz einen Schwellenwert überschreitet,
- 35 e) eine weitere Schnittstelle, die konfiguriert ist, den mindestens einen weiteren Beobachtungspunkt und das Informationsprotokoll, das dem weiteren Beobachtungspunkt zugeordnet ist, an mindestens ein mobiles Computersystem bereitzustellen oder zu übermitteln.

40 Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft ein System, insbesondere einen Server, zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen, umfassend die Schritte:

- a) eine Schnittstelle, die konfiguriert ist, Feldinformationen bereitzustellen oder zu empfangen,
- b) ein Verifizierungsmodul, das konfiguriert ist, eine Datendichte der Feldinformationen für mehrere Klassen von Feldinformationen zu bestimmen,
- 5 c) ein Generierungsmodul, das konfiguriert ist, mindestens einen Beobachtungspunkt und ein Informationsprotokoll, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, für die Klasse von Feldinformationen, für die die Datendichte einen Schwellenwert unterschreitet, zu generieren,
- 10 d) eine weitere Schnittstelle, die konfiguriert ist, den mindestens einen Beobachtungspunkt und das Informationsprotokoll, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, an mindestens ein mobiles Computersystem bereitzustellen oder zu übermitteln.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft ein System zum Generieren einer Vorhersage von Feldinformationen, Feldbedingungen oder zur Empfehlung von landwirtschaftlichen Maßnahmen, insbesondere zum Generieren einer Vorhersage eines Befalls von Kulturpflanzen mit Schadorganismen oder zum Generieren einer landwirtschaftlichen Maßnahme umfassend ein Applizieren von Pflanzenschutzmitteln vorzugsweise basierend auf einem Pflanzenschutzmittelbedarf, einer Applikationszeit des Pflanzenschutzmittels oder einer Applikationsmenge des Pflanzenschutzmittels, das System umfassend:

- 20 a) ein oder mehrere mobiles Computersystem(e), das konfiguriert ist, Feldinformationen ungezielt oder gezielt gemäß der hierin beschriebenen Verfahren zu erfassen,
- b) optional, für den Fall einer gezielten oder ungezielten Erfassung, ein System zum Optimieren und/oder Kalibrieren von Vorhersagemodellen, das konfiguriert ist, das Vorhersagemodelle gemäß eines der hierin beschriebenen Verfahren zu optimieren und/oder kalibrieren und eine gezielte Erfassung gemäß der hierin beschriebenen Verfahren von Feldinformationen zu triggern,
- 25 c) ein System zum Aktualisieren des Vorhersagemodells, das konfiguriert ist, das Vorhersagemodell in regelmäßigen oder unregelmäßigen Zeitabständen, insbesondere während einer Anbauperiode, auf Basis der erfassten Feldinformationen zu aktualisieren und auf Basis des aktualisierten Vorhersagemodells eine Vorhersage zu generieren.
- 30

35 Die Erfindung wird nachstehend näher erläutert, ohne zwischen den Erfindungsgegenständen (Verfahren, System, Computerprogramm, Computerprogrammprodukt) zu unterscheiden. Die nachfolgenden Erläuterungen sollen vielmehr für alle Erfindungsgegenstände in analoger Weise gelten, unabhängig davon, in welchem Kontext (Verfahren, System, Computerprogramm, Computerprogrammprodukt) sie erfolgen.

40

In einer Ausführungsform erfolgt das Bereitstellen einer ersten Applikation zum Erfassen von Feldinformationen über ein Netzwerk wie das Internet. So kann die Applikation von einem

Netzwerkserver, auf dem sie hinterlegt ist, über eine Netzwerkverbindung auf das mobile Computersystem heruntergeladen werden.

5 Das Aufsuchen von Referenz- oder Versuchsfeldern umfasst in einer weiteren Ausführungsform das Bereitstellen eines Beobachtungspunktes, insbesondere Geokoordinaten eines Referenz- oder Versuchsfeldes zum Aufsuchen von Referenz- oder Versuchsfeldern durch die Nutzer, wobei die Geokoordinaten auf dem mobilen Computersystem bereitgestellt werden und vorzugsweise mittels der ersten Applikation visualisiert werden, beispielsweise im Rahmen einer Navigationsfunktion. Hierbei können die Geokoordinaten eines Referenz- oder Versuchsfeldes
10 aus einer Datenbank bereitgestellt werden, in der Referenz- oder Versuchsfelddaten für einen vorgegebenen Satz von Referenz- und Versuchsfeldern gespeichert sind. Weiterhin können neben den Geokoordinaten Zeitdaten bereitgestellt werden.

15 In einer weiteren Ausführungsform werden die Feldinformationen mittels der ersten Applikation des mobilen Computersystems erfasst. Hierbei kann das Erfassen von Feldinformationen gezielt oder ungezielt erfolgen. Ein gezieltes Erfassen von Feldinformationen kann insbesondere gemäß der hier beschriebenen Verfahren zum gezielten Erfassen von Feldinformationen mit Hilfe eines mobilen Computersystems erfolgen.

20 In einer weiteren Ausführungsform werden Feldinformationen über die Referenz- oder Versuchsfelder, über auf den Referenz- oder Versuchsfeldern angebaute Kulturpflanzen und gegebenenfalls vorhandene Schadorganismen mit Hilfe der ersten Applikation des mobilen Computersystems an einen Server eines Anbieters von Vorhersagen für den Befall von Kulturpflanzen mit Schadorganismen auf Basis von Vorhersagemodellen übermittelt.

25 In einer weiteren Ausführungsform werden weitere Daten, insbesondere Wetterdaten, zum Verknüpfen der übermittelten Feldinformationen mit den weiteren Daten, insbesondere den Wetterdaten, auf dem Server durch den Anbieter bereitgestellt. Hierbei können die Feldinformationen zusammen mit Zeitdaten und den Geokoordinaten des mobilen Computersystems an den Server
30 übermittelt werden. Anschließend kann die Feldinformation über die übermittelten Zeitdaten und Geokoordinaten mit Wetterdaten verknüpft werden.

In einer weiteren Ausführungsform werden die Vorhersagemodelle auf Basis der übermittelten Feldinformationen und zur Verknüpfung verwendeten weiteren Daten, wie Wetterdaten, auf dem
35 Server durch den Anbieter kalibriert und/oder optimiert, wobei das Kalibrieren und/oder Optimieren der Vorhersagemodelle gemäß der hierin beschriebenen Verfahren zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen erfolgt.

Optional wird eine optimierte Vorhersage basierend auf dem optimierten und/oder kalibrierten
40 Vorhersagemodell von dem Server des Anbieters an ein weiteres mobiles Computersystem übermittelt, auf dem vorzugsweise eine zweite Applikation zum Ermitteln von Vorhersagen bereitgestellt wird, wobei weiter vorzugsweise die zweite Applikation eine Vorhersage für den Be-

fall von Kulturpflanzen mit Schadorganismen auf Basis des optimierten und/oder kalibrierten Vorhersagemodells bestimmt.

Bevorzugt umfasst das System zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen:

- 5 ein mobiles Computersystem vorzugsweise zum Erfassen von Feldinformationen mittels einer ersten Applikation, und
- einen Server vorzugsweise zum Bereitstellen von Vorhersagemodellen oder von Vorhersagen von Feldbedingungen oder zur Empfehlung von landwirtschaftlichen Maßnahmen,
- 10 wobei das mobile Computersystem so konfiguriert ist, dass Geokoordinaten eines Referenz- oder Versuchsfeldes zum Aufsuchen von Referenz- oder Versuchsfeldern durch die Nutzer auf dem mobilen Computersystem mittels einer ersten Applikation bereitgestellt werden und vorzugsweise Feldinformationen mittels der ersten Applikation des mobilen Computersystems erfasst werden, wobei folgende Feldinformationen erfasst werden:
- Standort oder Geokoordinaten eines Referenz- oder Versuchsfeldes
 - 15 - auf dem Referenz- oder Versuchsfeld angebaute Kulturpflanzen
 - Art und Ausmaße von bei den Kulturpflanzen auftretenden Schadorganismen zu einem Zeitpunkt oder zu einem oder mehreren definierten Wachstumsstadien der Kulturpflanze oder des Schaderregers in der Anbauperiode, wobei das mobile Computersystem so konfiguriert ist, dass es die erfassten Feldinformationen an den Server übermittelt werden,
 - 20 wobei der Server so konfiguriert ist, dass er die übermittelten Feldinformationen mit weiteren Daten, insbesondere Wetterdaten verknüpft werden.

Vorzugsweise ist der Server weiter so konfiguriert, dass auf dem Server bereitgestellte Vorhersagemodelle auf Basis der übermittelten Feldinformationen und zur Verknüpfung verwendeten

25 weiteren Daten auf dem Server kalibriert und/oder optimiert werden. Weiter vorzugsweise ist der Server so konfiguriert, dass optimierte Vorhersagen basierend auf dem optimierten und/oder kalibrierten Vorhersagemodell von dem Server an ein weiteres mobiles Computersystem übermittelt werden, auf dem vorzugsweise eine zweite Applikation zum Ermitteln von Vorhersagen bereitgestellt wird.

30 Erfindungsgemäß werden Feldversuche, die zur Austestung von Pflanzenschutzmitteln durchgeführt werden, genutzt, um Daten für die Entstehung und Ausbreitung von Schadorganismen bei Kulturpflanzen zu sammeln und diese zur Optimierung von Vorhersagewerkzeugen zu nutzen. Für bestimmte Fragestellungen ist es auch üblich, unbehandelte Felder, Teilflächen, Feldstreifen

35 oder Kleinparzellen mit oder ohne Wiederholung anzulegen, um den Befall mit Schadorganismen ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln abzuschätzen.

Unter einem „Schadorganismus“ wird nachfolgend ein Organismus verstanden, der beim Anbau von Kulturpflanzen in Erscheinung treten und die Kulturpflanze schädigen, die Ernte der Kulturpflanze negativ beeinflussen oder mit der Kulturpflanze um natürliche Ressourcen konkurrieren

40 kann. Beispiele für derartige Schadorganismen sind Unkräuter, Ungräser, tierische Schädlinge wie beispielsweise Käfer, Raupen und Würmer, Pilze und Krankheitserreger (z.B. Bakterien und

Viren). Auch wenn Viren aus biologischer Sicht nicht zu den Organismen zählen, sollen sie dennoch vorliegend unter den Begriff Schadorganismus fallen.

Unter dem Begriff „Kulturpflanze“ wird eine Pflanze verstanden, die durch das Eingreifen der Menschen zielgerichtet als Nutz- oder Zierpflanze angebaut wird.

Unter dem Begriff „Pflanzenschutzmittel“ wird ein Mittel verstanden, mit dem Schadorganismen wirksam bekämpft und/oder ihre Ausbreitung verhindert werden kann. Ein Pflanzenschutzmittel ist üblicherweise eine Formulierung, die einen oder mehrere Wirkstoffe gegen einen oder mehrere Schadorganismen enthält. Handelt es sich bei den Schadorganismen beispielsweise um Unkräuter oder Ungräser, so ist der Wirkstoff zur Bekämpfung der Unkräuter oder Ungräser ein Herbizid und das Pflanzenschutzmittel eine Herbizidformulierung. Handelt es sich bei den Schadorganismen beispielsweise um einen Pilz, so ist der Wirkstoff zur Bekämpfung des Pilzes ein Fungizid und das Pflanzenschutzmittel eine Fungizidformulierung.

Pflanzenschutzmittel haben nicht notwendigerweise nur nützliche Auswirkungen auf die Pflanzenerzeugung. Ihre Verwendung kann auch Risiken und Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt bergen, insbesondere dann, wenn sie ungeprüft und ohne amtliche Zulassung in den Verkehr gebracht und/oder unsachgemäß verwendet werden.

Daher dürfen neue Pflanzenschutzmittel in den meisten Ländern der Erde nur nach einer Prüfung und einer behördlichen Genehmigung in den Verkehr gebracht werden. Ferner ist die Gültigkeit einer erteilten Genehmigung in den meisten Ländern zeitlich begrenzt, und es wird zu gegebener Zeit eine erneute Prüfung zur Erneuerung der Genehmigung vorgenommen.

Die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln wird u.a. in Feldversuchen vorgenommen. Ziel eines Feldversuches kann es beispielsweise sein, die Wirkung eines Pflanzenschutzmittels festzustellen, die Wirkung mit anderen Pflanzenschutzmitteln zu vergleichen oder eine optimale Menge an Pflanzenschutzmittel oder einen optimalen Zeitpunkt zum Ausbringen eines Pflanzenschutzmittels zu bestimmen. Üblicherweise werden bei derartigen Feldversuchen Referenzfelder angelegt, die keinem Pflanzenschutzmittel ausgesetzt werden. Durch Vergleich eines Versuchsfeldes oder Feldes, in dem ein Pflanzenschutzmittel zum Beispiel zur Bekämpfung eines Schadorganismus angewendet worden ist, mit dem Referenzfeld lassen sich Aussagen über die Wirksamkeit des Pflanzenschutzmittels gewinnen.

Unter dem Begriff „Feld“ wird ein räumlich abgrenzbarer Bereich der Erdoberfläche verstanden, der landwirtschaftlich genutzt wird, indem auf einem solchen Feld Kulturpflanzen angepflanzt, ggf. mit Nährstoffen versorgt und ggf. geerntet werden. Ein Feld kann durch seine geographische Lage und/oder die Feldgrenzen definiert sein.

Unter dem Begriff „Versuchsfeld“ wird ein Feld für Feldversuche verstanden, dass mehrere Teilflächen für unterschiedliche Versuchssequenzen gemäß einem Versuchsprotokoll umfasst. Bei-

spielsweise kann die Versuchssequenz unterschiedliche Pflanzenschutzmittel für unterschiedliche Teilflächen umfassen. Alternativ oder zusätzlich kann die Versuchssequenz unterschiedliche Mengen des Pflanzenschutzmittels oder unterschiedliche Zeitpunkte für die Applikation des Pflanzenschutzmittels auf den unterschiedlichen Teilflächen umfassen. Eine Teilfläche des Versuchsfelds kann eine unbehandelte Teilfläche sein, die als Referenzfeld dient.

Unter dem Begriff „Referenzfeld“ wird ein Feld oder eine Teilfläche eines Versuchsfeldes verstanden, auf dem Kulturpflanzen angepflanzt werden, und das als Referenz in einem Feldversuch für ein Pflanzenschutzmittel eingesetzt wird. Im Gegensatz zu weiteren Feldern oder Teilflächen des Versuchsfeldes, die im Rahmen des Feldversuchs betrachtet werden, werden auf dem Referenzfeld keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt.

Erfindungsgemäß werden die Referenz- oder Versuchsfelder dazu genutzt, um Daten zur Ausbreitung von Schadorganismen unter realen Bedingungen zu gewinnen und diese zur Optimierung, Weiterentwicklung und/oder Kalibrierung von Prognosewerkzeugen zu nutzen.

Um den Aufwand bei der Gewinnung der Daten gering zu halten, wird erfindungsgemäß eine erste Applikation für ein mobiles Computersystem bereitgestellt, das von Personen, die an einem Feldversuch beteiligt sind und die Zugang zu einem Referenz- oder Versuchsfeld haben, genutzt werden kann.

Die erfindungsgemäße Applikation ist eine Software, die üblicherweise von einer Internetseite und/oder einem so genannten App-Store auf ein mobiles Computersystem geladen und dort installiert werden kann. Dementsprechend kann das Bereitstellen der Applikation über ein Netzwerk wie das Internet erfolgen. Die Applikation kann auf einem Server bereitgestellt werden und über das Netzwerk auf das mobile Computersystem heruntergeladen werden. Weiterhin kann das Bereitstellen der Applikation an eine Autorisierung geknüpft sein, um die Applikation nur einem ausgewählten Nutzerkreis zugänglich zu machen. Im vorliegenden Fall kann der ausgewählte Nutzerkreis auf autorisierte Personal im Rahmen von Feldversuchen eingeschränkt werden, um eine hohe Zuverlässigkeit beim Erfassen der Daten zu gewährleisten. Das mobile Computersystem kann beispielsweise ein Laptop, ein Notebook oder ein Smartphone sein. Die Verwendung eines Smartphones als mobiles Computersystem hat den Vorteil, dass heutzutage fast jeder Mensch ein solches Smartphone besitzt und als ständigen Begleiter mit sich führt. Ein Smartphone verfügt üblicherweise über alle Funktionen und Mittel, die zur Ausführung der vorliegenden Erfindung erforderlich sind.

Das Aufsuchen von Referenz- oder Versuchsfeldern kann geführt mit Hilfe von Positionsdaten oder Geokoordinaten erfolgen. Die Positionsdaten oder Geokoordinaten können über einen Ortungssensor oder einen GPS-Sensor des mobilen Computersystems bereitgestellt werden. Weiterhin kann die Zielposition oder es können die Geokoordinaten des Referenz- oder Versuchsfeldes bereitgestellt werden, um einen Navigationspfad zwischen den aktuellen Positionsdaten oder dem aktuellen Standort des mobilen Computersystems und der Zielposition zu generieren.

Die erfindungsgemäße Applikation soll den Nutzer dabei unterstützen, Informationen zu den Referenz- oder Versuchsfeldern, die er im Rahmen des Feldversuches ohnehin regelmäßig aufsucht, zu sammeln. Insbesondere soll die Erfassung von Feldinformationen gezielt erfolgen. Dabei ist es denkbar, dass alle Informationen oder ein Teil der Informationen durch den Nutzer in die Applikation eingegeben werden müssen. Die Eingabe kann in Form einer Text-Eingabe vorgenommen werden. Es ist denkbar, so genannte Pull-Down-Menüs zu verwenden, aus denen der Nutzer die jeweilig zutreffenden Informationen aus einer Liste auswählen kann. Dies hat den Vorteil, dass die Feldinformationen in standardisierter Form und einheitlich erfasst werden können. Es ist auch denkbar, dass der Nutzer Informationen mittels Spracheingabe eingibt. Es ist denkbar, dass Informationen z.B. über einen Barcode oder einen zweidimensionalen optischen Code eingegeben werden. Auch das Einlesen von Informationen aus RFID-Tags oder vergleichbaren Datenträgern ist denkbar. Es ist denkbar, dass einige Informationen automatisch erfasst werden, wie beispielsweise das Datum, die Uhrzeit und/oder die Geokoordinaten derjenigen Position, an der der Nutzer die erfindungsgemäße Applikation nutzt.

Die Applikation wird verwendet, um vorzugsweise die folgenden Informationen oder Feldinformationen zu sammeln:

Geokoordinaten des Referenz- oder Versuchsfeldes

Vorzugsweise werden die Geokoordinaten der Position, an der sich der Nutzer bei der Ausführung der erfindungsgemäßen Applikation befindet, mittels GPS-Sensor, über den die meisten Smartphones heutzutage verfügen, automatisch erfasst. Denkbar ist auch, dass der Nutzer seinen Standort auf einer virtuellen Karte festlegt.

Pflanzenkultur

Der Nutzer wird aufgefordert, die in einem Referenz- oder Versuchsfeld angebaute Kulturpflanze zu benennen (Pflanzensorte). Denkbar ist, dass diese Information zum Beispiel auf einem Hinweisschild im Feld in maschinenlesbarer Form vorgehalten wird. Es ist zum Beispiel denkbar, dass die Informationen über die jeweilig angebaute Kulturpflanze in Form eines optischen Codes (z.B. eines Barcodes, Data Matrix Codes, QR-Codes oder eines vergleichbaren Codes) vorhanden ist. In einem solchen Fall ist es denkbar, dass der Nutzer sein Smartphone verwendet, um den optischen Code mittels der eingebauten Kamerafunktion zu lesen und die Information in die erfindungsgemäße Applikation zu übertragen. Denkbar ist auch, dass der Nutzer aufgefordert wird, eine photographische Aufnahme von der Pflanzenkultur (z.B. von einer einzelnen Pflanze) zu erstellen. Es ist denkbar, dass mit Hilfe von Bildanalyse- und Objekterkennungsverfahren die jeweilige Pflanzenkultur automatisch erkannt wird. Es ist denkbar, dass die automatische Erkennung auf dem mobilen Computersystem des Nutzers durchgeführt wird; ebenso ist es denkbar, dass die photographische Aufnahme z.B. über das Mobilfunknetz auf einen externen Server übertragen und dort analysiert wird. Es ist denkbar, dass das Ergebnis der Analyse dem Nutzer übermittelt wird.

Aussaatdatum

Das Aussaatdatum kann vom Nutzer eingegeben, aus einer externen Quelle (z.B. Hinweisschild mit optischem Code) eingelesen, oder aus dem Wachstumsstadium der Pflanze anhand einer photographischen Aufnahme mit Hilfe von Bildanalyseverfahren automatisch ermittelt werden.

5

Boden

Art des vorhandenen Bodens und die durchgeführten Bodenbearbeitungsmaßnahmen werden vorzugsweise ebenfalls von der erfindungsgemäßen Applikation abgefragt/ermittelt.

10 *Historie*

Es kann auch vorteilhaft sein, Informationen über die Vorgeschichte des Referenz- oder Versuchsfeldes in Erfahrung zu bringen, zum Beispiel welche Pflanzen vorher angebaut worden sind und/oder welche Maßnahmen zum Pflanzenschutz vorher vorgenommen worden sind. Diese Daten können vom Nutzer abgefragt oder zu einem späteren Zeitpunkt aus anderen Quellen hinzugezogen werden (z.B., wenn die Informationen bereits auf einen externen Server übertragen worden sind).

15

Wachstumsstadium

Das Wachstumsstadium, in dem sich die auf dem Referenz- oder Versuchsfeld angebauten Pflanzen befinden, kann vom Nutzer eingegeben oder anhand einer photographischen Aufnahme mit Hilfe von Bildanalyseverfahren automatisch ermittelt werden. Es ist auch möglich, Vorhersagen des Wachstumsmodells vom Server auf das mobile Computersystem zu übermitteln, um dem Nutzer einen Anhaltspunkt zum BBCH-Stadium der Kultur zu geben und damit den optimalen Zeitpunkt für die Erfassung von Feldinformationen zu übermitteln. Die Vorhersagen des Wachstumsmodells werden dem mobilen Computersystem beispielsweise mittels einer API-Schnittstelle zur Verfügung gestellt.

20

25

Schadorganismen

Für die Optimierung und/oder Kalibrierung und/oder Weiterentwicklung des Prognosewerkzeugs ist es insbesondere von Interesse, ob sich in dem Referenz- oder Versuchsfeld ein Schadorganismus ausgebreitet hat und, falls ja, welches Ausmaß die Ausbreitung bereits angenommen hat. Es wird also seitens der Applikation vorzugsweise erfragt und/oder ermittelt, ob ein Schadorganismus erkennbar ist, um welchen Schadorganismus es sich handelt, wie stark die Pflanzen bereits betroffen sind und wie sich der Schadorganismus ausgebreitet hat/ausbreitet (z.B. in Form von Nestern oder ausgehend von einer bestimmten Feldgrenze oder ähnliches). Auch zur Ermittlung dieser Informationen können photographische Aufnahmen eingesetzt werden, z.B. um einen vorliegenden Schadorganismus zu erkennen und/oder die Schwere eines Befalls abzuschätzen/zu quantifizieren.

30

35

40

Nachdem die Informationen mit Hilfe der erfindungsgemäßen Applikation eingesammelt worden sind, werden sie vom mobilen Computersystem an einen externen Server übertragen. Die Übertragung erfolgt vorzugsweise über ein Mobilfunknetz. Der Anbieter des Prognosewerkzeugs hat

- Zugriff auf diesen Server und kann die übermittelten Daten einsehen. Es ist auch denkbar, dass nicht der Anbieter selbst Zugriff auf den Server hat, sondern ein Entwickler, dessen Entwicklung/Dienst dem Anbieter zu Gute kommt. Es ist auch denkbar, dass weitere Personen involviert sind, die Daten aufarbeiten und weiterreichen. Zur Vereinfachung wird die Erfindung hier aber so beschrieben, als gäbe es nur eine Instanz (den Anbieter), die sich um die Entwicklung, Optimierung, Kalibrierung und den Vertrieb von Prognosewerkzeugen oder Prognosen kümmert, auch wenn in der Realität unterschiedliche Instanzen involviert sein können. Diese Vereinfachung ist somit nicht als Beschränkung der Erfindung zu verstehen.
- 10 Wenn die Informationen auf dem Server liegen, erfolgt eine Verknüpfung der vom Nutzer übermittelten Informationen mit weiteren Daten. Die übermittelten Informationen umfassen Geokoordinaten und zeitliche Daten (Datum, Zeit). Diese Daten können beispielsweise mit den Wetterdaten an dem entsprechenden Ort zu dem entsprechenden Zeitpunkt beziehungsweise in einer definierten Zeitspanne vor dem entsprechenden Zeitpunkt verknüpft werden. Durch diese
- 15 Verknüpfung wird offenkundig, wie sich das Wetter in einem definierten Zeitraum vor dem Zeitpunkt der Informationssammlung durch den Nutzer an dem Ort des Referenz- oder Versuchsfeldes entwickelt hat. Diese Information ist wichtig, da die Wetterentwicklung üblicherweise einen großen Einfluss auf die Ausbreitung von Schadorganismen hat. Die weitere Verknüpfung mit der angebauten Kulturpflanze und etwaig aufgefundenen Schadorganismen ergibt Auskunft
- 20 darüber, unter welchen Wetterbedingungen sich die Schadorganismen im vorliegenden Fall auf der vorhandenen Kulturpflanze entwickelt und ausgebreitet haben. Diese Information kann zum Abgleich mit vorhandenen Modellen, zur Kalibrierung vorhandener Modelle, zur Optimierung vorhandener Modelle und/oder zur Entwicklung neuer Modelle verwendet werden.
- 25 Dadurch, dass die erfindungsgemäße Applikation über eine Internetseite und/oder einen App-Store weltweit verfügbar ist und viele Nutzer vorhanden sind, die in Feldversuche involviert sind, können große Datenmengen zu unterschiedlichen Kulturpflanzen, Wetterbedingungen und Schadorganismen gesammelt werden.
- 30 Der Anbieter der Vorhersagen oder Prognosewerkzeuge ist damit in der Lage, seinen Kunden stetig verbesserte Vorhersagen zu liefern.
- In einer Ausführungsform kann das Bereitstellen von Feldinformationen auf dem Server durch das beschriebene Verfahren zum gezielten Erfassen von Feldinformationen mit Hilfe eines mobilen Computersystems erfolgen. Ein entsprechendes dezentrales System enthält ein oder mehrere mobile Computersystem(e) und das vorstehend beschriebene System, insbesondere in Gestalt des Servers.
- 35 In einer Ausführungsform spezifiziert der Beobachtungspunkt Geokoordinaten und Zeitdaten. Die Geokoordinaten können eine definierte Teilfläche eines Referenz- oder Versuchsfeldes spezifizieren. Des Weiteren können die Geokoordinaten einen spezifischen Standort einer oder mehrerer Einzelpflanzen beispielsweise in einer definierten Teilfläche des Referenz- oder Ver-
- 40

suchsfeldes spezifizieren. Die Geokoordinaten können hierbei nach einem regelmäßigen oder randomisierten räumlichen Muster erzeugt werden.

Die Zeitdaten können einen spezifischen Zeitpunkt, mehrere spezifische Zeitpunkte oder eine vorgegebene Frequenz von spezifischen Zeitpunkten in einer Anbauperiode spezifizieren. Eine Anbauperiode bezieht sich dabei auf eine Bewirtschaftungsperiode in einer Saison, beispielsweise auf die Periode zwischen Aussaat und Ernte. Hierbei können die Zeitpunkte regelmäßig oder randomisiert spezifiziert sein. Weiterhin kann der Zeitpunkt über den BBCH-Code (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie Code) mit dem morphologischen Wachstumsstadium der Kulturpflanze verknüpft werden. Durch die gezielt vorgegebenen Geokoordinaten und Zeitdaten kann im Gegensatz zu ungezielt erfassten Feldinformationen die Streuung in den Feldinformationen reduziert werden. Insbesondere können die Feldinformationen, die zu spezifischen Zeitpunkten erfasst werden, mit dem BBCH-Code der Kulturpflanzen korreliert werden, und die Erfassung kann zu vorgegebenen BBCH Stadien erfolgen.

In einer weiteren Ausführungsform spezifiziert das Informationsprotokoll die zu erfassenden Feldinformationen. Das Informationsprotokoll spezifiziert beispielsweise, dass neben der Pflanzenkultur ein Wachstumsstadium, ein erkennbarer Schadorganismus und ein Ausbreitungsgrad oder eine Ausbreitungsschwelle eines Schadorganismenbefalls zu erfassen sind. Bei dem Schadorganismus kann es sich um eine Krankheit, ein Unkraut oder ein Insekt handeln.

In einer weiteren Ausführungsform erfolgt die Aktivierung auf Basis des Beobachtungspunktes und /oder dem dazugehörigen Informationsprotokoll. Beispielsweise erfolgt die Aktivierung auf Basis einer aktuellen Zeit und/oder aktueller Positionsdaten des mobilen Computersystems in Bezug auf den Beobachtungspunkt. In einer weiteren Ausführungsform umfasst die Aktivierung eine Navigationsfunktion, die anhand von Positionsdaten des mobilen Computersystems einen Navigationspfad zum Beobachtungspunkt und insbesondere zu darin definierten Geokoordinaten erzeugt. Weiterhin kann ein Navigationspfad zu unterschiedlichen im Beobachtungspunkt definierten Geokoordinaten erzeugt werden. Spezifizieren die Geokoordinaten zum Beispiel eine regelmäßiges oder ein randomisiertes räumliches Muster kann der Navigationspfad abschnittsweise für jede Geokoordinate erzeugt werden, an der Feldinformationen erfasst werden sollen. So kann der Nutzer schrittweise zu den einzelnen Geokoordinaten geführt werden, an denen eine Erfassung der Feldinformationen stattfinden soll. Dies ermöglicht eine vereinfachte und gezielte Datenerfassung, die auf die Weiterentwicklung, Optimierung oder Kalibrierung der Vorhersagemodelle zugeschnitten ist.

In einer weiteren Ausführungsform wird zum Erfassen der Feldinformationen mit Hilfe des mobilen Computersystems ein optischer Code, wie ein Barcode oder ein QR-Code, oder ein Transponder, wie einen RFID Tag, ausgelesen. So kann die Pflanzenkultur über den optischen Code oder den Transponder ausgelesen werden, der am Referenzfeld, am Versuchsfeld oder an einer Teilfläche des Versuchsfeldes angebracht ist. Weiterhin können Feldinformationen entsprechend dem Informationsprotokoll zur Auswahl etwa als Drop-Down-List auf einem berührungs-

empfindlichen Display angezeigt werden. Durch Detektieren einer Berührung an einer Position auf dem berührungsempfindlichen Display, die der angezeigten Feldinformation entspricht, kann diese vom mobilen Computersystem empfangen werden. Insbesondere können hierbei die auszuwählenden Feldinformationen vordefiniert sein, so dass lediglich standardisierte Werte nach definierten Kriterien auswählbar sind. Eine derartige Vorauswahl erhöht die Datenqualität, da die Erfassung der Feldinformationen einheitlich erfolgt.

In einer weiteren Ausführungsform wird zum Erfassen der Feldinformationen mit Hilfe des mobilen Computersystems eine photographische Aufnahme bereitgestellt und die Feldinformation mittels eines Bildanalyseverfahrens extrahiert. So können photographische Aufnahmen von Einzelpflanzen auf die Pflanzenkultur, das Wachstumsstadium oder den Schadorganismenbefall hin analysiert werden. Derartige Bildanalyseverfahren können zum Beispiel zur Klassifizierung und Quantifizierung von Krankheiten, Insekten oder Unkraut eingesetzt werden.

In einer Ausführungsform kann aus der bestimmten Differenz zwischen der Feldinformation, die dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, und dem Ergebnis des Vorhersagemodells basierend auf dem Beobachtungspunkt, eine Prognosegenauigkeit bestimmt werden. In einer weiteren Ausführungsform kann das Vorhersagemodell zur Vorhersage von Feldinformationen auf normal bewirtschafteten Feldern eingesetzt werden. Im Gegensatz zu Referenz- oder Versuchsfeldern werden normal bewirtschaftete Felder nicht nach einem festgelegten Rahmen für Feldversuche etwa nach einem festgelegten Versuchsprotokoll bewirtschaftet. Die Vorhersage dient in diesem Zusammenhang dazu, Empfehlungen zur Bewirtschaftung des Feldes oder landwirtschaftlicher Maßnahmen, wie die Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln, zu generieren. Hierbei kann die Vorhersage an ein mobiles Computersystem übertragen werden, wobei zusätzlich die aus der Differenz bestimmte Prognosegenauigkeit des Vorhersagemodells übertragen wird. Das Bereitstellen der Prognosegenauigkeit ermöglicht es, dem Anwender der Vorhersage jederzeit ein Maß für die Genauigkeit der Vorhersage bereitzustellen und erleichtert somit das Ableiten von Entscheidungen bezüglich beispielsweise der empfohlenen landwirtschaftlichen Maßnahmen.

In einer weiteren Ausführungsform kann das Vorhersagemodelle in regelmäßigen oder unregelmäßigen Zeitabständen, insbesondere während der Anbauperiode, auf Basis der erfassten Feldinformationen kalibriert und/oder optimiert werden, wobei die Feldinformationen gezielt oder ungezielt erfasst wurden. Die Bereitstellung der Feldinformationen kann instantan oder unmittelbar nach dem Erfassen der Feldinformationen und damit in Echtzeit erfolgen. Die Bereitstellung der Feldinformationen kann auch mit einer Verzögerung nach dem Erfassen der Feldinformationen erfolgen, falls die Netzwerkverbindung des mobilen Computersystems zum Server unterbrochen ist. Die Bereitstellung wird in diesem Fall getriggert, sobald die Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. Die instantane oder unmittelbare Übertragung ermöglicht eine nahtlose Optimierung, Kalibrierung oder Aktualisierung des Vorhersagemodells, auf dessen Basis eine Vorhersage generiert werden kann. So können das vorhandene Vorhersagemodell und/oder die Prognosegenauigkeit in Echtzeit aktualisiert werden, indem beispielsweise das Vorhersagemo-

dell und/oder die Prognosegenauigkeit unmittelbar nach Empfangen der Feldinformationen in Echtzeit optimiert oder angepasst werden. Die Aktualisierung kann erfolgen

- 5 - mit jeder neuen Feldinformation, die bereitgestellt wird, und damit in Echtzeit in einer vorgegebenen zeitlichen Frequenz,
- wenn Differenzen zwischen der Feldinformation und dem Ergebnis des Vorhersagemodells basierend auf dem Beobachtungspunkt auftreten und die gezielt erfassten Feldinformationen übertragen wurden oder
- 10 - wenn eine mangelnde Datendichte für eine Klasse von Feldinformationen detektiert wurde und die gezielt erfassten Feldinformationen übertragen wurden,
- zu vorgegebenen Zeitpunkten innerhalb einer Anbauperiode.

Wenn eine Differenz oder eine mangelnde Datendichte detektiert wurde, kann die Aktualisierung direkt nach dem Übertragen oder Bereitstellen der gezielt erfassten Feldinformation auf
15 Basis der gezielt erfassten Feldinformationen gemäß den hierin beschriebenen Verfahren zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen erfolgen. Damit ist eine Weiterentwicklung und Verbesserung der Vorhersagemodelle während der Anbauperiode möglich.

In einer Ausführungsform werden Beobachtungspunkte und die zugehörigen Informationsprotokolle für eine oder mehrere Klassen von Feldinformationen generiert. Dabei bezeichnet eine
20 Klasse von Feldinformationen beispielsweise solche Informationen die das Wachstumsstadium, den Bodentyp und den Schadorganismenbefall spezifizieren. In einer weiteren Ausführungsform werden Beobachtungspunkte und die zugehörigen Informationsprotokolle für eine Klasse von Feldinformationen, beispielsweise solche die das Wachstumsstadium oder den Schadorganismenbefall spezifizieren, generiert. In einer weiteren Ausführungsform werden Beobachtungspunkte und die zugehörigen Informationsprotokolle für mehrere Klassen von Feldinformationen, beispielsweise solche die das Wachstumsstadium und den Schadorganismenbefall spezifizieren, generiert.

30 Die Beobachtungspunkte können anhand von Referenz- oder Versuchsfelddaten, wie Geodaten, Klimazonendaten, Versuchsprotokollen, Bodendaten oder Pflanzenkulturdaten, bestimmt werden. In einer Ausführungsform umfassen die Referenz- oder Versuchsfelddaten Geodaten. Beispielsweise kann ein Referenz- oder Versuchsfeld über eine Geokoordinate und eine dazugehörige Referenz- oder Versuchsfeldgrenze oder über einen Satz von Geokoordinaten, die die
35 Referenz- oder Versuchsfeldgrenze kennzeichnen, abgespeichert sein. Des Weiteren können Feldversuch-spezifische Daten für ein Versuchsfeld, indem beispielsweise ein Referenzfeld verortet ist, in der Datenbank als Referenz- oder Versuchsfelddaten hinterlegt sein. Zusätzlich können Referenz- oder Versuchsfelddaten hinterlegt sein, die unterschiedliche Teilflächen des Versuchsfeldes spezifizieren. Jeder Teilfläche kann ein spezifisches Versuchsprotokoll zugeordnet sein, etwa eine Versuchssequenz mit einer bestimmten Behandlungsintensität oder Behandlungsfrequenz mit Pflanzenschutzmittel. So können Beobachtungspunkte auf Basis der
40 Datenbank generiert werden, die Referenz- und Versuchsfelddaten umfasst.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und in den nachfolgenden Beschreibungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein beispielhaftes dezentrales Computersystem umfassend einen Server und ein mobiles Computersystem,

Figur 2 ein beispielhaftes Verfahren zum gezielten Erfassen von Feldinformationen,

Figur 3 ein beispielhaftes Verfahren zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen basierend auf Feldinformationen, die gezielt erfasst wurden,

Figur 4 ein weiteres beispielhaftes Verfahren zum Kalibrieren und Optimieren von Vorhersagemodellen basierend auf Feldinformationen, die gezielt erfasst wurden.

Kurze Beschreibung der Ausführungsformen

Figur 1 zeigt ein beispielhaftes dezentrales Computersystem 10 zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen umfassend einen Server 12 und ein mobiles Computersystem 14. Dabei kann der Server 12 ein Cloud-Server sein, der eine IT-Infrastruktur für Speicherplatz, Rechenleistung oder Anwendungssoftware bereitstellt. Auf den Server 12 können Computersysteme 14 wie ein Desktopcomputer oder mobile Computersysteme 14 wie ein Smartphone, ein tragbarer digitaler Assistent (Portable Digital Assistant, PDA), ein Laptop oder ein Tablet über ein Netzwerk 16 wie das Internet zugreifen. Insbesondere können Beobachtungspunkte und Informationsprotokolle vom Server 12 an mobile Computersysteme 14 oder Feldinformationen von mobilen Computersystemen 14 an den Server 12 kommuniziert werden.

Das mobile Computersystem 14 umfasst:

- eine Kommunikationsschnittstelle 26, die konfiguriert ist, mindestens einen Beobachtungspunkt und mindestens ein Informationsprotokoll, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, bereitzustellen,
- ein Aktivierungsmodul 28 in Kommunikation mit der Schnittstelle 26, das konfiguriert ist, eine gezielte Datenerfassung auf Basis des Informationsprotokolls zu aktivieren, ein Erfassungsmodul 30 in Kommunikation mit dem Aktivierungsmodul 28, das konfiguriert ist, Feldinformationen auf Basis der gezielten Datenerfassung gemäß des Informationsprotokolls zu erfassen,
- eine Schnittstelle 26 in Kommunikation mit dem Erfassungsmodul 30, die konfiguriert ist, die empfangenen Feldinformationen an den Server 12 zu übertragen.

Der Server 12 umfasst:

- eine Kommunikationsschnittstelle 32, die konfiguriert ist, Feldinformationen, die ungezielt oder gezielt erfasst wurden, zu empfangen oder Beobachtungspunkte und die zugehörigen Informationsprotokolle, an das mobile Computersystem 14 zu übertragen,
- 5 - ein Vorhersagemodul 18, das konfiguriert ist, ein Ergebnis eines Vorhersagemodells basierend auf dem Beobachtungspunkt bereitzustellen,
- ein Verifizierungsmodul 20, das konfiguriert ist, eine Differenz zwischen der Feldinformation und dem Ergebnis des Vorhersagemodells oder eine Datendichte zu bestimmen,
- 10 - ein Generierungsmodul 22, das konfiguriert ist, Beobachtungspunkte und dazugehörige Informationsprotokolle zu generieren, wenn die Differenz einen Schwellenwert überschreitet oder wenn für eine Klasse von Feldinformationen die Datendichte einen Schwellenwert unterschreitet.

15 Auf dem Server 12 werden mittels eines Vorhersagemoduls 18 Vorhersagemodelle bereitgestellt, die basierend auf Kulturdaten, wie Entwicklungsstadium oder Wachstumsbedingungen, Wetterdaten, wie Temperatur, Sonnenscheindauer, Windgeschwindigkeit oder Niederschlag, oder Schadorganismendaten, wie ökonomischen Grenzwerte oder Schadorganismendruck, Vorhersagen zum Pflanzenwachstum oder zum Befalls-Risiko bereitstellen. Derartige Vorhersagen können weiterhin dazu genutzt werden, landwirtschaftliche Maßnahmen wie die Applika-
20 tion von Pflanzenschutzmitteln und insbesondere den Behandlungszeitpunkt, die Menge und die Art des Pflanzenschutzmittels in einer Anbauperiode zu empfehlen. Zusätzlich kann eine Bewertung vergangener Pflanzenschutzmaßnahmen erstellt werden und deren Auswirkung auf zukünftige Pflanzenschutzmaßnahmen oder den Ertrag bestimmt werden.

25 Basierend auf Feldinformationen, die von den mobilen Computersystemen 14 an den Server 12 kommuniziert werden, können mittels eines Verifizierungsmoduls 20 die Vorhersagemodelle verifiziert und falsifiziert werden. Beispielsweise kann für eine Geokoordinate zu einem Zeitpunkt, der über den BBCH-Code mit dem morphologischen Wachstumsstadium der Kulturpflanze verknüpft sein kann, eine Feldinformation zum Schädlingsbefall von dem mobilen Computersystem 14 an den Server 12 kommuniziert werden. Anhand dieser Feldinformation kann das
30 Ergebnis des Vorhersagemodells zum Schädlingsbefall für die kommunizierte Geokoordinate und den kommunizierten Zeitpunkt mit der erfassten Feldinformation zum Schädlingsbefall verglichen werden. Hierbei kann die erfasste Feldinformation mit weiteren Daten verknüpft werden. So können Wetterdaten für die kommunizierte Geokoordinate und den kommunizierten Zeitpunkt etwa von externen Datenbank 24, auf die der Server 12 zugreift, abgerufen werden und in
35 die Vorhersage einfließen. Ergibt sich eine Differenz zwischen Ergebnis des Vorhersagemodells und der erfassten Feldinformation, können mittels des Generierungsmoduls 22 gezielt weitere Beobachtungspunkte und Informationsprotokolle generiert werden und an ein oder mehrere mobile Computersysteme 14 kommuniziert werden. So können gezielt weitere Feldinformationen erfasst werden, mit denen das Vorhersagemodell weiterentwickelt und verbessert werden
40 kann.

Um weitere Beobachtungspunkte und Informationsprotokolle zu generieren, werden auf dem Server 12 oder in einer separaten Datenbank 24, auf die der Server 12 zugreift, Referenzfelddaten oder Versuchsfelddaten bereitgestellt. Beispielsweise sind verfügbare Referenzfelder oder Versuchsfelder über ihre jeweiligen Geokoordinaten in der Datenbank abgelegt. Geokoordinaten können Koordinaten der Feldgrenze oder eine Basiscoordinate und eine damit assoziierte Feldgrenzenform enthalten. Neben den Geokoordinaten können für die verfügbaren Referenzfelder oder Versuchsfelder zusätzlich Versuchsprotokolldaten, Bodendaten oder Daten betreffend die Klimaregion hinterlegt sein. Auf Basis dieser Referenzfelddaten oder Versuchsfelddaten können Beobachtungspunkte und Informationsprotokolle generiert werden.

Zudem können Feldinformationen, die auf dem Server oder in einer separaten Datenbank 24, auf die der Server zugreift, gespeichert sind, mittels des Verifizierungsmoduls 20 bezüglich der Qualität des Datenbestandes geprüft werden. Beispielsweise können die gespeicherten Feldinformationen im Hinblick auf die Datenmenge für unterschiedliche Geokoordinaten, Wachstumsstadien oder Wetterbedingungen geprüft werden. Ergibt sich für eine Klasse von Feldinformationen eine quantitative Abweichung in dem Sinne, dass für eine Klimaregion, für einen Bereich von Wachstumsstadien oder für bestimmte Wetterbedingungen eine geringe Datenmenge vorliegt, können mittels des Generierungsmoduls 22 gezielt weitere Beobachtungspunkte und Informationsprotokolle generiert werden und an ein oder mehrere mobile Computersysteme 14 kommuniziert werden. So können gezielt weitere Feldinformationen erfasst werden, mit denen das Vorhersagemodell weiterentwickelt und verbessert werden kann.

Figur 2 zeigt ein beispielhaftes Verfahren zum gezielten Erfassen von Feldinformationen, die mit Hilfe eines mobilen Computersystems 14 erfasst werden.

In einem ersten Schritt S1 werden auf dem mobilen Computersystem 14 mindestens ein Beobachtungspunkt und mindestens ein dem Beobachtungspunkt zugeordnetes Informationsprotokoll bereitgestellt. Diese können vom Server 12 übertragen worden sein und an der Schnittstelle 32 bereitgestellt werden. Bevorzugt umfasst der Beobachtungspunkt Geokoordinaten und Zeitdaten. Beispielsweise spezifizieren die Geokoordinaten eine Teilfläche des Referenz- oder Versuchsfeldes. Alternative können die Geodaten einen oder mehrere Standorte einer Kulturpflanze auf dem Referenz- oder Versuchsfeld spezifizieren. Die Zeitdaten können einen spezifischen Zeitpunkt in einer Anbauperiode spezifizieren, der über den BBCH-Code mit dem morphologischen Wachstumsstadium der Kulturpflanze verknüpft sein kann. Die Zeitdaten können auch mehrere spezifische Zeitpunkte in der Anbauperiode spezifizieren. Vorzugsweise spezifiziert das Informationsprotokoll die zu erfassenden Feldinformationen.

In einem zweiten Schritt S2 wird auf Basis des Informationsprotokolls eine gezielte Datenerfassung aktiviert. Die Aktivierung kann manuell durch den Nutzer etwa durch das Öffnen der Applikation. Alternative kann die Aktivierung automatisch etwa durch Detektieren der aktuellen Zeit auf dem mobilen Computersystem 14 und der aktuellen Position des mobilen Computersystems 14 erfolgen. So können die aktuelle Zeit und die aktuelle Position des mobilen Computersys-

tems 14 über integrierte Sensoren oder Funktionen des mobilen Computersystems 14 bereitgestellt werden. Die Position kann über einen im mobilen Computersystem 14 integrierten Ortungssensor, wie einem GPS Sensor, detektiert werden. Bevorzugt wird die gezielte Datenerfassung aktiviert, wenn die server-seitig bereitgestellten Geokoordinaten und Zeitdaten mit der
5 computersystem-seitig bereitgestellten Position und Zeit in einem vorgegebenen Rahmen übereinstimmen. So kann auf dem mobilen Computersystem 14 eine Warnung oder Mitteilung ausgegeben werden, wenn anhand der Position des mobilen Computersystems 14 eine sich verkleinernde Distanz zu der Position detektiert wird, die durch die Geokoordinaten bestimmt ist. Zudem kann im Rahmen der Aktivierung eine Navigationsfunktion getriggert werden, die den
10 Nutzer gezielt zu der Position führt, die durch die Geokoordinaten spezifiziert ist.

In einem dritten Schritt S3 werden Feldinformationen auf Basis der gezielten Datenerfassung empfangen. Die Datenerfassung ergibt sich dabei aus dem Informationsprotokoll. So können Geokoordinaten des Referenz- oder Versuchsfeldes erfasst werden. Vorzugsweise werden die
15 Geokoordinaten der Position, an der sich der Nutzer bei der Ausführung der erfindungsgemäßen Applikation befindet, mittels GPS-Sensor, über den die meisten Smartphones heutzutage verfügen, automatisch erfasst. Denkbar ist auch, dass der Nutzer seinen Standort auf einer virtuellen Karte festlegt.

20 Weiterhin können Daten zur Pflanzenkultur erfasst werden. Der Nutzer kann dabei aufgefordert werden, die in einem Referenz- oder Versuchsfeld angebaute Kulturpflanze zu benennen (Pflanzensorte). Denkbar ist, dass diese Information zum Beispiel auf einem Hinweisschild im Feld in maschinenlesbarer Form vorgehalten wird. Es ist zum Beispiel denkbar, dass die Informationen über die jeweilig angebaute Kulturpflanze in Form eines optischen Codes (z.B. eines
25 Barcodes, Data Matrix Codes, QR-Codes oder eines vergleichbaren Codes) vorhanden ist. In einem solchen Fall ist es denkbar, dass der Nutzer beispielsweise ein Smartphone verwendet, um den optischen Code mittels der eingebauten Kamerafunktion zu lesen und die Information in die erfindungsgemäße Applikation zu übertragen. Denkbar ist auch, dass der Nutzer aufgefordert wird, eine photographische Aufnahme von der Pflanzenkultur (z.B. von einer einzelnen
30 Pflanze) zu erstellen. Es ist denkbar, dass mit Hilfe von Bildanalyse- und Objekterkennungsverfahren die jeweilige Pflanzenkultur automatisch erkannt wird. Es ist denkbar, dass die automatische Erkennung mittels beispielsweise Bildanalyse- und Objekterkennungsverfahren auf dem mobilen Computersystem des Nutzers durchgeführt wird; ebenso ist es denkbar, dass die photographische Aufnahme z.B. über das Mobilfunknetz auf einen externen Server übertragen und
35 dort analysiert wird. Es ist denkbar, dass das Ergebnis der Analyse dem Nutzer übermittelt wird.

Weiterhin können Daten zum Aussaatdatum oder Boden erfasst werden. Das Aussaatdatum kann vom Nutzer eingegeben, aus einer externen Quelle z.B. über ein Hinweisschild mit optischem Code oder über einen RFID Tag eingelesen werden, oder aus dem Wachstumsstadium
40 der Pflanze anhand einer photographischen Aufnahme mit Hilfe von Bildanalyseverfahren automatisch ermittelt werden. Art des vorhandenen Bodens und die durchgeführten Bodenbear-

beigungsmaßnahmen werden vorzugsweise ebenfalls von der erfindungsgemäßen Applikation abgefragt/ermittelt.

Weiterhin können Daten zur Historie erfasst werden. Es kann auch vorteilhaft sein, Informationen über die Vorgeschichte des Referenz- oder Versuchsfeldes in Erfahrung zu bringen, zum Beispiel welche Pflanzen vorher angebaut worden sind und/oder welche Maßnahmen zum Pflanzenschutz vorher vorgenommen worden sind. Diese Daten können vom Nutzer abgefragt oder zu einem späteren Zeitpunkt aus anderen Quellen hinzugezogen werden (z.B., wenn die Informationen bereits auf einen externen Server übertragen worden sind).

Weiterhin können Daten zum Wachstumsstadium erfasst werden. Das Wachstumsstadium, in dem sich die auf dem Referenz- oder Versuchsfeld angebauten Pflanzen befinden, kann vom Nutzer eingegeben oder anhand einer photographischen Aufnahme mit Hilfe von Bildanalyseverfahren automatisch ermittelt werden.

Weiterhin können Daten zu Schadorganismen erfasst werden. Für die Optimierung und/oder Kalibrierung und/oder Weiterentwicklung des Prognosewerkzeugs ist es insbesondere von Interesse, ob sich in dem Referenz- oder Versuchsfeld ein Schadorganismus ausgebreitet hat und, falls ja, welches Ausmaß die Ausbreitung bereits angenommen hat. Es wird also seitens der Applikation vorzugsweise erfragt und/oder ermittelt, ob ein Schadorganismus erkennbar ist, um welchen Schadorganismus es sich handelt, wie stark die Pflanzen bereits betroffen sind und wie sich der Schadorganismus ausgebreitet hat/ausbreitet (z.B. in Form von Nestern oder ausgehend von einer bestimmten Feldgrenze oder ähnliches). Auch zur Ermittlung dieser Informationen können photographische Aufnahmen eingesetzt werden, z.B. um mittels Bildanalyse- und Objekterkennungsverfahren einen vorliegenden Schadorganismus zu erkennen und/oder die Schwere eines Befalls abzuschätzen/zu quantifizieren.

In einem vierten Schritt S4 werden die empfangenen Feldinformationen an den Server übermittelt und können zur Kalibrierung oder Optimierung der Vorhersagemodelle eingesetzt werden.

Figur 3 zeigt ein beispielhaftes Verfahren zum Kalibrieren und Optimieren von Vorhersagemodellen basierend auf Feldinformationen, die gezielt erfasst wurden.

In einem ersten Schritt S5 werden Feldinformationen bereitgestellt, die nach dem vorstehend beschriebenen Verfahren gezielt erfasst wurden. Beispielsweise kann die Feldinformation für eine Geokoordinate zu einem Zeitpunkt, der über den BBCH-Code mit dem morphologischen Wachstumsstadium der Kulturpflanze verknüpft sein kann, eine Information zum Schädlingsbefall enthalten. Diese wird vom mobilen Computersystem 14 an den Server 12 übermittelt.

In einem zweiten Schritt S6 werden die Vorhersagemodelle auf Basis der bereitgestellten Feldinformationen verifiziert oder falsifiziert. Dazu wird eine Differenz zwischen der Feldinformation und dem Ergebnis der Vorhersage für einen Beobachtungspunkt bestimmt. Beispielsweise kann das Ergebnis des Vorhersagemodells zum Schädlingsbefall für die kommunizierte Geokoordinate und den kommunizierten Zeitpunkt mit der erfassten Feldinformation zum Schädlingsbefall verglichen werden.

In einem dritten Schritt S7 wird mindestens ein weiterer Beobachtungspunkt und ein zugehöriges Informationsprotokoll generiert, falls die Differenz einen Schwellwert überschreitet. In einem vierten Schritt S8 werden die generierten Beobachtungspunkte und Informationsprotokolle an ein oder mehrere mobile Computersystem(e) 14 kommuniziert. So können gezielt weitere Feldinformationen erfasst werden, mit denen das Vorhersagemodell weiterentwickelt und verbessert werden kann.

Figur 4 zeigt ein weiteres beispielhaftes Verfahren zum Kalibrieren und Optimieren von Vorhersagemodellen basierend auf Feldinformationen, die gezielt oder ungezielt erfasst wurden.

In einem ersten Schritt S9 werden historische Feldinformationen bereitgestellt. Derartige Feldinformationen können auf dem Server 12 oder in einer separaten Datenbank 24, auf die der Server 12 zugreift, gespeichert sein.

In einem zweiten Schritt S10 wird die Qualität des Datenbestandes geprüft, indem Feldinformationen auf die Qualität des Datenbestandes geprüft werden. Beispielsweise können die gespeicherten Feldinformationen im Hinblick auf die Datenmenge für unterschiedliche Geokoordinaten, Wachstumsstadien oder Wetterbedingungen geprüft werden.

In einem dritten Schritt S11 wird mindestens ein weiterer Beobachtungspunkt und ein zugehöriges Informationsprotokoll generiert, falls die Differenz einen Schwellwert überschreitet. In einem vierten Schritt S12 werden die generierten Beobachtungspunkte und Informationsprotokolle an ein oder mehrere mobile Computersystem(e) 14 kommuniziert. So können gezielt weitere Feldinformationen erfasst werden, mit denen das Vorhersagemodell weiterentwickelt und verbessert werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen, umfassend die Schritte

- Bereitstellen einer Applikation für ein mobiles Computersystem (14) für eine Mehrzahl von Nutzern, die an einem oder mehreren Feldversuchen für Pflanzenschutzmittel beteiligt sind,
- Aufsuchen von Referenz- oder Versuchsfeldern durch die Nutzer und Erfassen von Feldinformationen,
- Übermitteln von Feldinformationen über die Referenz- oder Versuchsfelder, über auf den Referenz- oder Versuchsfeldern angebaute Kulturpflanzen und gegebenenfalls vorhandene Schadorganismen durch die Nutzer mit Hilfe der Applikation an einen Server (12) eines Anbieters von Vorhersagen für den Befall von Kulturpflanzen mit Schadorganismen auf Basis von Vorhersagemodellen,
- Verknüpfen der übermittelten Feldinformationen mit weiteren Daten, insbesondere Wetterdaten,
- Kalibrieren und/oder Optimieren der Vorhersagemodelle auf Basis der übermittelten Feldinformationen und zur Verknüpfung verwendeten weiteren Daten.

2. Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfassend den Schritt

- Übermitteln optimierter Vorhersagen basierend auf dem optimierten und/oder kalibrierten Vorhersagemodell.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei die übermittelten Feldinformationen eine oder mehrere Informationen aus der folgenden Liste umfassen: Geokoordinaten des Referenz- oder Versuchsfeldes, Zeitpunkt der Informationsübermittlung, angebaute Pflanzenkultur, Aussaatdatum der angebauten Pflanzenkultur, Wachstumsstadium der angebauten Pflanzenkultur, Befall der angebauten Pflanzenkultur mit einem Schadorganismus.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei Geokoordinaten eines Referenz- oder Versuchsfeldes zum Aufsuchen von Referenz- oder Versuchsfeldern durch die Nutzer auf dem mobilen Computersystem (14) bereitgestellt werden, wobei weiterhin das Aufsuchen von Referenz- oder Versuchsfeldern geführt mit Hilfe von Geokoordinaten erfolgt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei Feldinformationen gezielt oder ungezielt erfasst werden, wobei vorzugsweise die Feldinformationen unmittelbar nach dem Erfassen der Feldinformationen vom mobilen Computersystem (14) an den Server (12) übermittelt werden.

6. System zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen umfassend ein mobiles Computersystem (14), und

einen Server (12),

wobei das mobile Computersystem (14) so konfiguriert ist, dass es einen Nutzer des mobilen Computersystems (14) dabei unterstützt, folgende Feldinformationen zu sammeln:

- Standort eines Referenz- oder Versuchsfeldes,
- auf dem Referenz- oder Versuchsfeld angebaute Kulturpflanzen,
- Art und Ausmaße von, bei den Kulturpflanzen auftretenden Schadorganismen zu einem Zeitpunkt, wobei das mobile Computersystem (14) so konfiguriert ist, dass es die gesammelten Feldinformationen an den Server (12) übermittelt, wobei der Server (12) so konfiguriert ist, dass er die übermittelten Feldinformationen mit weiteren Daten, insbesondere Wetterdaten verknüpft.

7. System nach Anspruch 6, das so konfiguriert ist, dass es die übermittelten Daten und die weiteren Daten verwendet werden, um ein Vorhersagemodell für die Ausbreitung von Schadorganismen zu kalibrieren und/oder zu optimieren.

8. Computerprogrammprodukt umfassend einen computerlesbaren Datenträger und Programmcode, der auf dem Datenträger gespeichert ist, und der beim Ausführen auf einem mobilen Computersystem (14) das mobile Computersystem (14) dazu veranlasst, die folgenden Schritte auszuführen:

Ermitteln von Feldinformationen über

- den Standort eines Referenz- oder Versuchsfeldes
- auf dem Referenz- oder Versuchsfeld angebaute Kulturpflanzen
- den Befall der Kulturpflanzen mit einem Schadorganismus zu einem Zeitpunkt

Übertragen der Feldinformationen auf einen Server (12).

9. Verfahren zum gezielten Erfassen von Feldinformationen mit Hilfe eines mobilen Computersystems (14) umfassend die Schritte:

- a) Bereitstellen (S1) mindestens eines Beobachtungspunktes und mindestens eines Informationsprotokolls, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist,
- b) Aktivieren (S2) einer gezielten Datenerfassung auf Basis des Informationsprotokolls,
- c) Erfassen (S3) von Feldinformationen auf Basis der gezielten Datenerfassung gemäß des Informationsprotokolls,
- d) Bereitstellen (S3) der erfassten Feldinformationen an einen Server (12).

10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Beobachtungspunkt Geokoordinaten und Zeitdaten spezifiziert.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder 10, wobei die Aktivierung (S2) auf Basis des Beobachtungspunktes und/oder dem dazugehörigen Informationsprotokoll erfolgt.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, wobei die Aktivierung (S2) eine Navigationsfunktion umfasst, die anhand von Positionsdaten des mobilen Computersystems (14) einen Navigationspfad zum Beobachtungspunkt generiert.

- 5 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12, wobei zum Erfassen (S3) der Feldinformationen mit Hilfe des mobilen Computersystems (14) ein optischer Code oder ein Transponder ausgelesen wird oder zum Erfassen (S3) der Feldinformationen mit Hilfe des mobilen Computersystems (14) eine photographische Aufnahme bereitgestellt wird und die Feldinformation mittels eines Bildanalyseverfahrens extrahiert wird.

10

14. Verfahren zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen, umfassend die Schritte:

- 15 a) Bereitstellen (S5) einer Feldinformation, die gezielt anhand eines Beobachtungspunktes und eines Informationsprotokolls, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, erfasst wurden,
- b) Bereitstellen (S5) eines Ergebnisses eines Vorhersagemodells basierend auf dem Beobachtungspunkt,
- 20 c) Bestimmen (S6) einer Differenz zwischen der Feldinformation, die dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, und dem Ergebnis des Vorhersagemodells basierend auf dem Beobachtungspunkt,
- d) Generieren (S7) mindestens eines weiteren Beobachtungspunktes und eines Informationsprotokolls, das dem weiteren Beobachtungspunkt zugeordnet ist, wenn die Differenz einen Schwellenwert überschreitet,
- 25 e) Bereitstellen (S8) des mindestens einen weiteren Beobachtungspunktes und des Informationsprotokolls, das dem weiteren Beobachtungspunkt zugeordnet ist, an mindestens ein mobiles Computersystem (14).

30 15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei aus der bestimmten Differenz zwischen der Feldinformation, die dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, und dem Ergebnis des Vorhersagemodells basierend auf dem Beobachtungspunkt, eine Prognosegenauigkeit bestimmt wird.

16. Verfahren zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen, umfassend die Schritte:

35

- a) Bereitstellen (S9) von Feldinformationen,
- b) Bestimmen (S10) einer Datendichte der Feldinformationen für mehrere Klassen von Feldinformationen,
- 40 c) Generieren (S11) mindestens eines Beobachtungspunktes und eines Informationsprotokolls, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, für die Klasse von Feldinformationen, für die die Datendichte einen Schwellenwert unterschreitet,

d) Bereitstellen (S12) des mindestens einen Beobachtungspunkts und des Informationsprotokolls, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, an mindestens ein mobiles Computersystem (14).

5 17. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 16, wobei der Beobachtungspunkt auf Basis von Referenz- oder Versuchsfelddaten bestimmt wird.

18. Verfahren zum Generieren einer Vorhersage zu Feldinformationen, Feldbedingungen oder zur Empfehlung von landwirtschaftlichen Maßnahmen, umfassend die Schritte:

10

a) Erfassen von Feldinformationen, wobei die Feldinformationen ungezielt oder gezielt gemäß eines der Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13 erfasst werden, und das optional für den Fall einer gezielten Erfassung Vorhersagemodelle gemäß eines der Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 17 optimiert und/oder kalibriert gefolgt von einem gezielten Erfassen von Feldinformationen gemäß eines der Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13,

15

b) Aktualisieren des Vorhersagemodelles basierend auf den erfassten Feldinformationen, wobei das Vorhersagemodell in regelmäßigen oder unregelmäßigen Zeitabständen, insbesondere während einer Anbauperiode, auf Basis der erfassten Feldinformationen aktualisiert wird,

20

c) Generieren einer Vorhersage auf Basis des aktualisierten Vorhersagemodells.

19. Computerprogrammprodukt mit Programminstruktionen, die auf einem maschinenlesbaren Träger gespeichert sind, wobei eines der Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 9 bis 13, 14 bis 17 oder 18 ausgeführt wird, wenn die Programminstruktionen auf einem oder mehreren Computer(n) ausgeführt werden.

25

20. Ein mobiles Computersystem (14) zum gezielten Erfassen von Feldinformationen umfassend:

30

a) eine Schnittstelle (26), die konfiguriert ist, mindestens einen Beobachtungspunkt und mindestens ein Informationsprotokoll, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, bereitzustellen

b) ein Aktivierungsmodul (28), das konfiguriert ist, eine gezielte Datenerfassung auf Basis des Informationsprotokolls zu aktivieren,

35

c) ein Erfassungsmodul (30), das konfiguriert ist, Feldinformationen auf Basis der gezielten Datenerfassung gemäß des Informationsprotokolls zu erfassen,

d) eine weitere Schnittstelle (26), die konfiguriert ist, die empfangenen Feldinformationen an einen Server (12) zu übermitteln.

40

21. System (12) zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen, umfassend:

- a) eine Schnittstelle (32), die konfiguriert ist, eine Feldinformation bereitzustellen, die gezielt anhand eines Beobachtungspunktes und eines Informationsprotokolls, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, erfasst wurden,
- b) ein Vorhersagemodul (18), das konfiguriert ist, ein Ergebnis eines Vorhersagemodells basierend auf dem Beobachtungspunkt bereitstellt,
- c) ein Verifizierungsmodul (20), das konfiguriert ist, eine Differenz zwischen der Feldinformation, die dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, und dem Ergebnis des Vorhersagemodells basierend auf dem Beobachtungspunkt zu bestimmen,
- d) ein Generierungsmodul (22), das konfiguriert ist, mindestens einen weiteren Beobachtungspunkt und einem Informationsprotokoll, das dem weiteren Beobachtungspunkt zugeordnet ist, zu generieren, wenn die Differenz einen Schwellenwert überschreitet,
- e) eine weitere Schnittstelle (32), die konfiguriert ist, den mindestens einen weiteren Beobachtungspunkt und das Informationsprotokoll, das dem weiteren Beobachtungspunkt zugeordnet ist, an mindestens ein mobiles Computersystem (14) zu übermitteln.

22. System (12) zum Kalibrieren und/oder Optimieren von Vorhersagemodellen, umfassend die Schritte:

- a) eine Schnittstelle (32), die konfiguriert ist, Feldinformationen bereitzustellen,
- b) ein Verifizierungsmodul (20), das konfiguriert ist, eine Datendichte der Feldinformationen für mehrere Klassen von Feldinformationen zu bestimmen,
- c) ein Generierungsmodul (22), das konfiguriert ist, mindestens einen Beobachtungspunkt und ein Informationsprotokoll, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, für die Klasse von Feldinformationen, für die die Datendichte einen Schwellenwert unterschreitet, zu generieren,
- d) eine weitere Schnittstelle (32), die konfiguriert ist, den mindestens einen Beobachtungspunkt und das Informationsprotokoll, das dem Beobachtungspunkt zugeordnet ist, an mindestens ein mobiles Computersystem (14) zu übermitteln.

23. System (12) zum Generieren einer Vorhersage zu Feldinformationen, Feldbedingungen oder zur Empfehlung von landwirtschaftlichen Maßnahmen umfassend:

- a) ein mobiles Computersystem (14), das konfiguriert ist, eine Feldinformation ungezielt oder gezielt gemäß eines der Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13 zu erfassen,
- b) optional, für den Fall einer gezielten oder ungezielten Erfassung, ein System (12) zum Optimieren und/oder Kalibrieren von Vorhersagemodellen, das konfiguriert ist das Vorhersagemodell gemäß eines der Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 17 zu optimieren und/oder kalibrieren und eine gezielte Erfassung von Feldinformationen gemäß eines der Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13 zu triggern,

- c) ein System (12) zum Aktualisieren des Vorhersagemodells, das konfiguriert ist, das Vorhersagemodell in regelmäßigen oder unregelmäßigen Zeitabständen, insbesondere während einer Anbauperiode, auf Basis der erfassten Feldinformationen zu aktualisieren und auf Basis des aktualisierten Vorhersagemodells eine Vorhersage zu generieren.

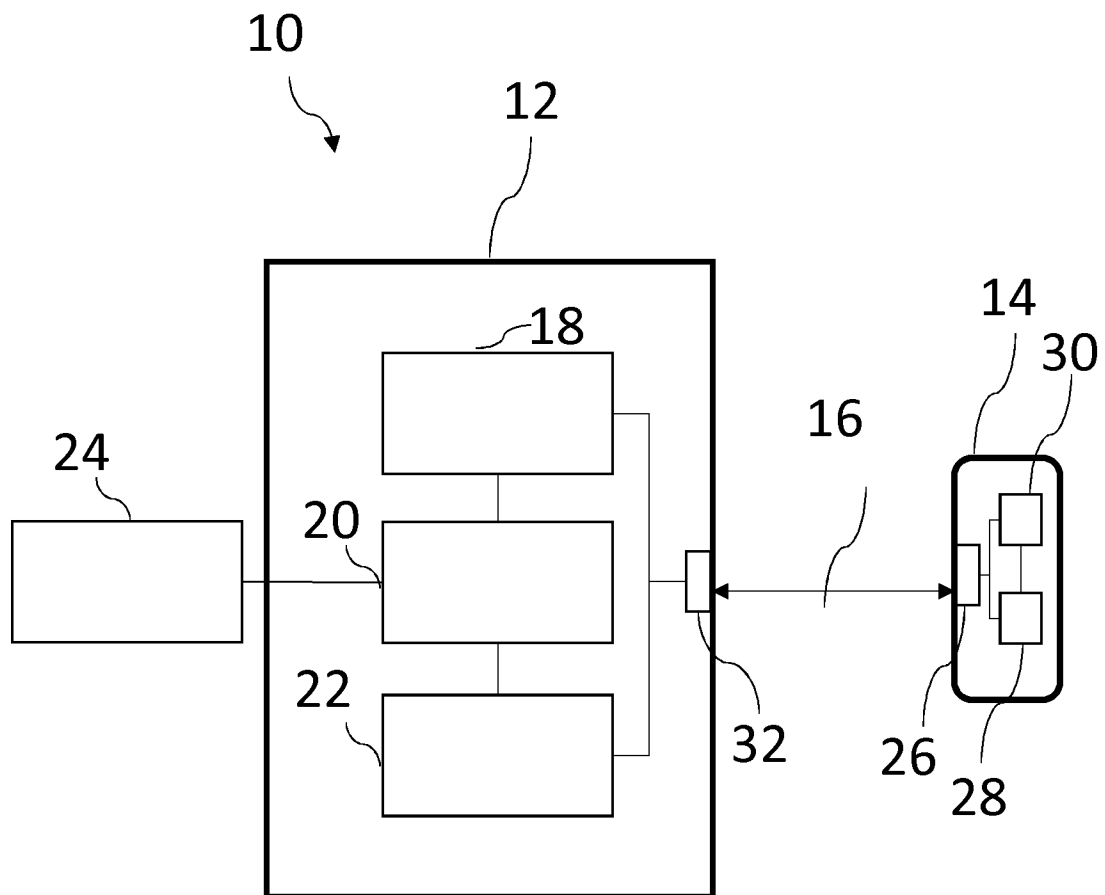


Fig. 1

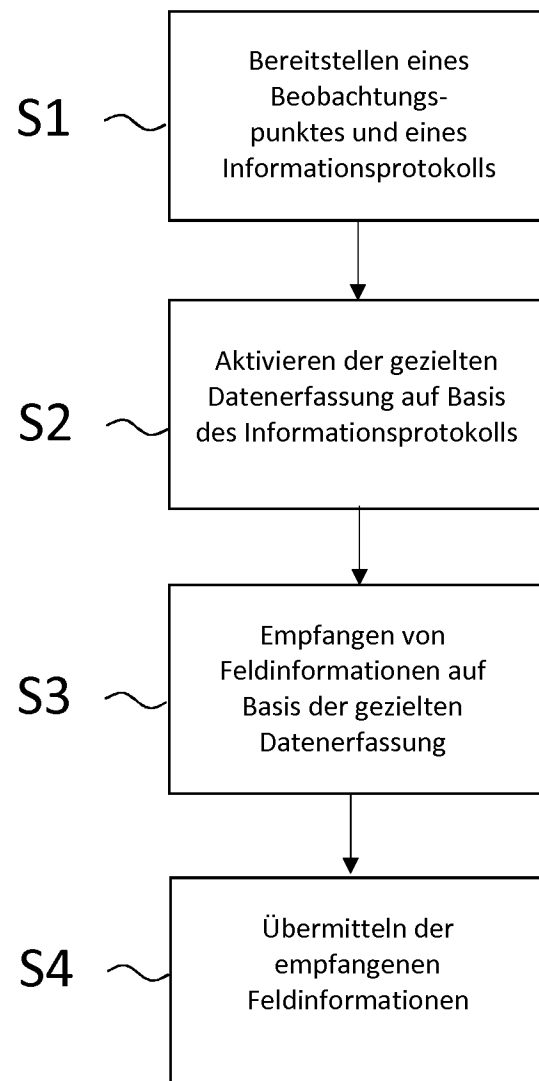


Fig. 2

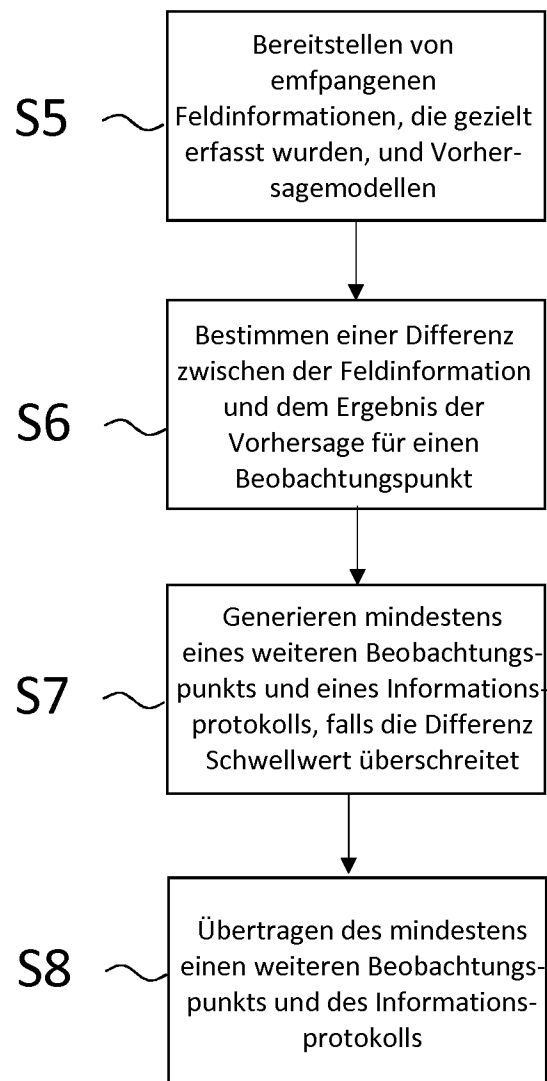


Fig. 3

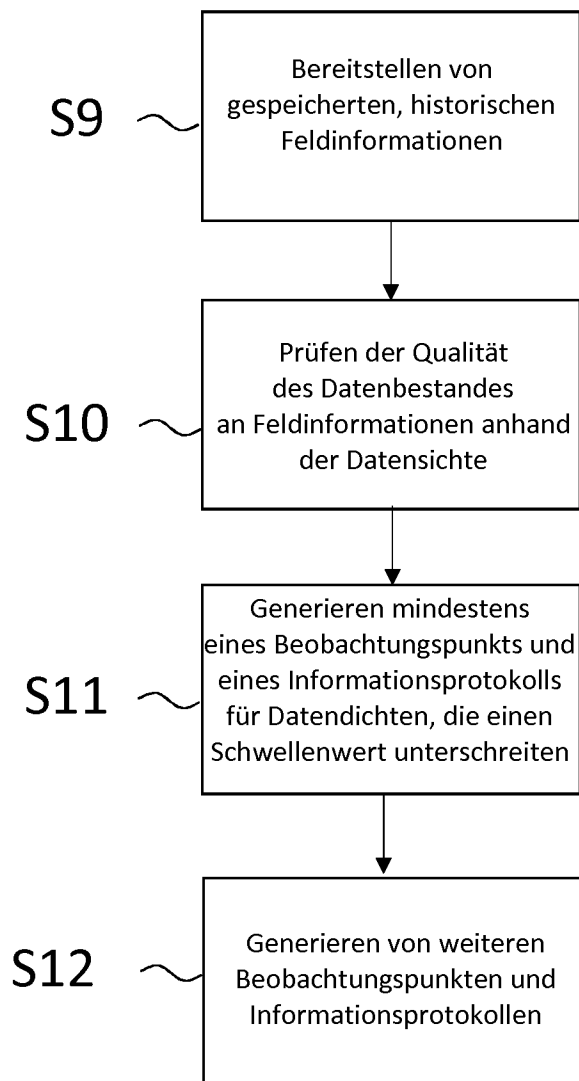


Fig. 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2018/072351

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER <i>A01N 1/00</i> (2006.01)i; <i>H04W 4/02</i> (2018.01)i; <i>H04L 29/06</i> (2006.01)i; <i>G05B 19/418</i> (2006.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A01N; H04W; H04L; G05B Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	J A Verreet ET AL. "Regional Monitoring for Disease Prediction and Optimization of Plant Protection Measures: The IPM Wheat Model" , Vol. 84, No. 8, 01 January 2000 (2000-01-01), Plant Disease, Retrieved from the Internet: https://apsjournals.apsnet.org/doi/pdf/10.1094/PDI.S.2000.84.8.816 [retrieved on 2017-10-19] XP055417483 the whole document pages 816-825; figures 1-15	1-23
Y	EP 2535781 A1 (ABB RESEARCH LTD [CH]) 19 December 2012 (2012-12-19) the whole document paragraphs [0006] - [0030]; claims 1-12	1-23
Y	S. MAENHOUT ET AL. "Graph-Based Data Selection for the Construction of Genomic Prediction Models" <i>GENETICS</i> , US, Vol. 185, No. 4, 17 May 2010 (2010-05-17), pages 1463-1475 DOI: 10.1534/genetics.110.116426 ISSN: 0016-6731, XP055417449 the whole document	1-23
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 13 September 2018		Date of mailing of the international search report 01 October 2018
Name and mailing address of the ISA/EP European Patent Office p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk Netherlands Telephone No. (+31-70)340-2040 Facsimile No. (+31-70)340-3016		Authorized officer Boiangiu, Clara Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2018/072351

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	Xin Li ET AL. "Computer Simulation in Plant Breeding" In: ADVANCES IN AGRONOMY, US, : ACADEMIC PRESS, SAN DIEGO, CA, , pages 219-264, Vol. 116, 01 January 2012 (2012-01-01), ISSN: 0065-2113, XP055417459 the whole document	1-23
Y	SUN X ET AL. "The role and basics of computer simulation in support of critical decisions in plant breeding" <i>MOLECULAR BREEDING, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, DO,</i> Vol. 28, No. 4, 10 September 2011 (2011-09-10), pages 421-436 DOI: 10.1007/S11032-011-9630-6 ISSN: 1572-9788, XP019978598 the whole document	1-23
Y	Senthold Asseng ET AL. "Crop modeling for climate change impact and adaptation" In: Crop Physiology, Elsevier , pages 505-546, 01 January 2015 (2015-01-01), ISBN: 978-0-12-417104-6. XP055417461 the whole document	1-23
Y	PULATOV BAKHTIYOR ET AL. "Modeling climate change impact on potato crop phenology, and risk of frost damage and heat stress in northern Europe" <i>AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL,</i> Vol. 214, 05 September 2015 (2015-09-05), pages 281-292 DOI: 10.1016/J.AGRFORMET.2015.08.266 ISSN: 0168-1923, XP029302323 the whole document	1-23
Y	HAO LIANG ET AL. "An integrated soil-crop system model for water and nitrogen management in North China" <i>SCIENTIFIC REPORTS</i> , Vol. 6, No. 1, 16 May 2016 (2016-05-16), DOI: 10.1038/srep25755 XP055417471 the whole document	1-23
Y	SWAIN ELEANOR Y ET AL. "NDICEA Calibration and validation on a northern UK soil" <i>ORGANIC AGRICULTURE, SPRINGER NETHERLANDS, DORDRECHT,</i> Vol. 6, No. 4, 14 October 2015 (2015-10-14), pages 267-280, [retrieved on 2015-10-14] DOI: 10.1007/S13165-015-0134-2 ISSN: 1879-4238, XP036097607 the whole document	1-23
Y	GUILHERME SOUSA ALVES ET AL. "Field data and prediction models of pesticide spray drift on coffee crop" <i>PESQUISA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA,</i> Vol. 49, No. 8, 01 August 2014 (2014-08-01), pages 622-629 DOI: 10.1590/S0100-204X2014000800006 XP055417476 the whole document	1-23
Y	STEEN ØVERGAARD ET AL. "Prediction of wheat yield and protein using remote sensors on plots-Part I: assessing near infrared model robustness for year and site variations" <i>JOURNAL OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY, GB,</i> Vol. 21, No. 2, 01 January 2013 (2013-01-01), page 117 DOI: 10.1255/jnirs.1042 ISSN: 0967-0335, XP055417479 the whole document pages 117-129	1-23

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.

PCT/EP2018/072351

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
EP	2535781	A1	19 December 2012	EP	2535781	A1	19 December 2012
				WO	2012171669	A1	20 December 2012

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES INV. A01N1/00 H04W4/02 H04L29/06 G05B19/418 ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) A01N H04W H04L G05B		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	J A Verreet ET AL: "Regional Monitoring for Disease Prediction and Optimization of Plant Protection Measures: The IPM Wheat Model", Plant Disease , Bd. 84, Nr. 8 1. Januar 2000 (2000-01-01), XP055417483, Gefunden im Internet: URL: https://apsjournals.apsnet.org/doi/pdf/10.1094/PDIS.2000.84.8.816 [gefunden am 2017-10-19] das ganze Dokument Seiten 816-825; Abbildungen 1-15 ----- -/-	1-23
☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
13. September 2018		01/10/2018
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Boiangiu, Clara

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 2 535 781 A1 (ABB RESEARCH LTD [CH]) 19. Dezember 2012 (2012-12-19) das ganze Dokument Absätze [0006] - [0030]; Ansprüche 1-12 -----	1-23
Y	S. MAENHOUT ET AL: "Graph-Based Data Selection for the Construction of Genomic Prediction Models", GENETICS, Bd. 185, Nr. 4, 17. Mai 2010 (2010-05-17), Seiten 1463-1475, XP055417449, US ISSN: 0016-6731, DOI: 10.1534/genetics.110.116426 das ganze Dokument -----	1-23
Y	Xin Li ET AL: "Computer Simulation in Plant Breeding" In: "ADVANCES IN AGRONOMY", 1. Januar 2012 (2012-01-01), ACADEMIC PRESS, SAN DIEGO, CA,, US, XP055417459, ISSN: 0065-2113 Bd. 116, Seiten 219-264, DOI: 10.1016/B978-0-12-394277-7.00006-3, das ganze Dokument -----	1-23
Y	SUN X ET AL: "The role and basics of computer simulation in support of critical decisions in plant breeding", MOLECULAR BREEDING, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, DO, Bd. 28, Nr. 4, 10. September 2011 (2011-09-10), Seiten 421-436, XP019978598, ISSN: 1572-9788, DOI: 10.1007/S11032-011-9630-6 das ganze Dokument -----	1-23
Y	Senthold Asseng ET AL: "Crop modeling for climate change impact and adaptation" In: "Crop Physiology", 1. Januar 2015 (2015-01-01), Elsevier, XP055417461, ISBN: 978-0-12-417104-6 Seiten 505-546, DOI: 10.1016/B978-0-12-417104-6.00020-0, das ganze Dokument ----- -/--	1-23

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	PULATOV BAKHTIYOR ET AL: "Modeling climate change impact on potato crop phenology, and risk of frost damage and heat stress in northern Europe", AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, Bd. 214, 5. September 2015 (2015-09-05), Seiten 281-292, XP029302323, ISSN: 0168-1923, DOI: 10.1016/J.AGRFORMET.2015.08.266 das ganze Dokument -----	1-23
Y	HAO LIANG ET AL: "An integrated soil-crop system model for water and nitrogen management in North China", SCIENTIFIC REPORTS, Bd. 6, Nr. 1, 16. Mai 2016 (2016-05-16), XP055417471, DOI: 10.1038/srep25755 das ganze Dokument -----	1-23
Y	SWAIN ELEANOR Y ET AL: "NDICEA Calibration and validation on a northern UK soil", ORGANIC AGRICULTURE, SPRINGER NETHERLANDS, DORDRECHT, Bd. 6, Nr. 4, 14. Oktober 2015 (2015-10-14), Seiten 267-280, XP036097607, ISSN: 1879-4238, DOI: 10.1007/S13165-015-0134-2 [gefunden am 2015-10-14] das ganze Dokument -----	1-23
Y	GUILHERME SOUSA ALVES ET AL: "Field data and prediction models of pesticide spray drift on coffee crop", PESQUISA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA, Bd. 49, Nr. 8, 1. August 2014 (2014-08-01), Seiten 622-629, XP055417476, DOI: 10.1590/S0100-204X2014000800006 das ganze Dokument -----	1-23
Y	STEEN ØVERGAARD ET AL: "Prediction of wheat yield and protein using remote sensors on plots-Part I: assessing near infrared model robustness for year and site variations", JOURNAL OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY, Bd. 21, Nr. 2, 1. Januar 2013 (2013-01-01), Seite 117, XP055417479, GB ISSN: 0967-0335, DOI: 10.1255/jnirs.1042 das ganze Dokument Seiten 117-129 -----	1-23

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

PCT/EP2018/072351

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (April 2005)